

- المحاليل الجزيئية (مثل المحلول السكري) **ومساحقها** (مثل مسحوق السكر) لا تنقل التيار الكهربائي
- المحاليل الشاردية (مثل المحلول الملحي) تنقل التيار الكهربائي بينما **مساحقها** (مثل مسحوق الملح) لا تنقل التيار الكهربائي
- **الشاردة**: هي ذرة اكتسبت أو فقدت الكترونا أو أكثر وهي نوعان :

1- شاردة موجبة وهي ذرة فقدت الكترونا أو أكثر وقد تكون بسيطة أو مركبة

- شاردة بسيطة موجبة مثال: $H^+, K^+, Ag^+, Na^+, Cu^{2+}, Fe^{2+}, Sn^{2+}, Zn^{2+}$
- شاردة مركبة (تتكون من عنصرين أو أكثر) موجبة مثال: NH_4^+

2- شاردة سالبة وهي ذرة اكتسبت الكترونا أو أكثر وقد تكون بسيطة أو مركبة

- شاردة بسيطة سالبة مثال: F^-, Cl^-, O^{2-}
- شاردة مركبة (تتكون من عنصرين أو أكثر) سالبة مثال: NO_3^-, OH^-, CO_3^{2-}

الكشف عن بعض الشاردي

اسم الشاردة	الحديد الثلاثي	الحديد الثلاثي	الزنك	النحاس	الألمنيوم	الكلور	الكربونات	الكبريتات
رمزها الكيميائي	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Al^{3+}	Cl^-	CO_3^{2-}	SO_4^{2-}
الكاشف	محلول هيدرو أوكسيد الصوديوم - $Na^+ + OH^-$					نترات الفضة $Ag^+ + NO_3^-$	حمض كلور الماء $H^+ + Cl^-$	كلور الباريوم $Ba^{2+} + 2Cl^-$
الملاحظة	راسب أحمر	راسب أخضر	راسب أبيض	راسب أزرق	راسب أبيض	راسب أبيض يسود بوجود الضوء	انطلاق غاز CO_2	راسب أبيض

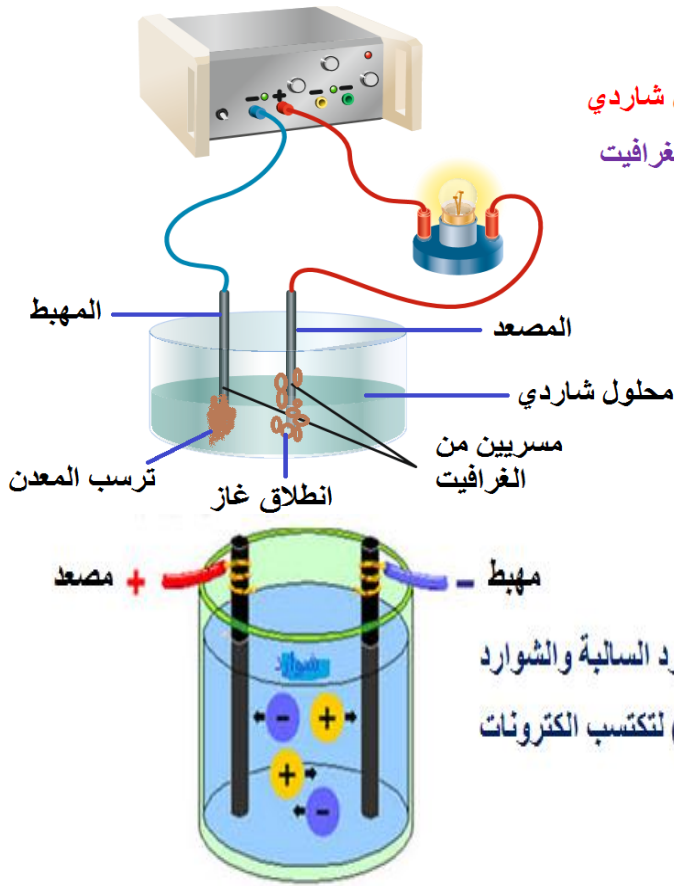
تنبيه

المحلل الشاردي متعادل كهربائيا أي مجموع الشحن الموجبة يساوي مجموع الشحن السالبة

- هو ظاهرة كهرو كيميائية يحدث عندما يمر التيار الكهربائي في محلول شاردي عن طريق مسريين لايتأثران بالعملية مصنوعة من الغرافيت ينتج على مستويهما تحولات كيميائية

- المسرى المتصل بالقطب الموجب يسمى المصعد (انطلاق غاز)

- المسرى المتصل بالقطب السالب يسمى المهبط (ترسب المعدن)



- إن مرور التيار الكهربائي في المحلول الشاردي يعود لحركة كل من الشوارد السالبة والشوارد الموجبة في جهتين متعاكستين حيث تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب إلكترونات بينما الشوارد السالبة تتجه نحو المصعد (+) لتفقد هذه الإلكترونات

تنبيه

عدد الإلكترونات المكتسبة تساوي عدد الإلكترونات المفقودة

أهم المحاليل الشاردية ومعدلاته النصفية عند (المصعد-المهبط) مع المعادلة الإجمالية لذلك

المحلول الشاردي	عند المصعد	عند المهبط	المعادلة الإجمالية
كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	$(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور النحاس الثاني $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$
حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	$2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثاني $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	$(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Fe_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثلاثي $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$	$6Cl^- \rightarrow 3Cl_2 + 6e^-$	$2Fe^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Fe$	$2(Fe^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$
كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$	$2(Na^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Na_{(s)} + Cl_{2(g)}$

1/تفاعل محلول حمضي (مثال عن حمض كلور الماء) مع معدن

يتم دائما وفق القاعدة: $\text{كلور المعدن} + \text{غاز الهيدروجين} \longrightarrow \text{حمض كلور الماء} + \text{المعدن}$

مثال: تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد

الصيغة الجزيئية
لمحلول حمض
كلور الماء

(HCl)

الصيغة الشاردية
لمحلول حمض
كلور الماء

(H⁺ + Cl⁻)



بالصيغة الشاردية

معادلة
التفاعل
الحادث



بالصيغة الجزيئية

معادن أخرى وتفاعلها مع حمض كلور الماء

$\text{Zn}_{(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow (\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(aq)} + \text{H}_2 (g)$	بالصيغة الشاردية	معدن الزنك
$\text{Zn}_{(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \text{ZnCl}_{2(aq)} + \text{H}_2 (g)$	بالصيغة الجزيئية	
$2\text{Al}_{(s)} + 6(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{(aq)} + 3\text{H}_2 (g)$	بالصيغة الشاردية	معدن الألمنيوم
$2\text{Al}_{(s)} + 6\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow 2\text{AlCl}_{3(aq)} + 3\text{H}_2 (g)$	بالصيغة الجزيئية	
$\text{Sn}_{(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \longrightarrow (\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(aq)} + \text{H}_2 (g)$	بالصيغة الشاردية	معدن القصدير
$\text{Sn}_{(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \text{SnCl}_{2(aq)} + \text{H}_2 (g)$	بالصيغة الجزيئية	

تنبيه

النحاس (Cu)، الذهب (Au)، الفضة (Ag)..... لا تتفاعل مع حمض كلور الماء

2/- تفاعل محلول ملحي (مثال كبريتات النحاس) مع معدن

لاحظ
جيدا

تحدث تفاعلات كيميائية بين ذرات بعض المعادن والمحاليل الشاردية لمعادن أخرى بحيث تتحول ذرات المعدن إلى شوارد، وتتحول شوارد المعدن إلى ذرات

مثال: تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد

$\text{Fe(s)} + (\text{Cu}^{+2} + \text{SO}_4^{2-})_{\text{(aq)}} \longrightarrow (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{\text{(aq)}} + \text{Cu(s)}$	بالصيغة الشاردية	المعادلات الكيميائية له ب:
$\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4_{\text{(aq)}} \longrightarrow \text{FeSO}_4_{\text{(aq)}} + \text{Cu(g)}$	بالصيغة الجزيئية	
$\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{+2}_{\text{(aq)}} \longrightarrow \text{Cu(s)} + \text{Fe}^{2+}_{\text{(aq)}}$	بحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل	

تنبيه

كما يمكنها (كبريتات النحاس) أن تتفاعل مع معادن أخرى مثل الزنك، الألمنيوم،

3/- تفاعل محلول حمض مع ملح

لاحظ
جيدا

تحدث تفاعلات كيميائية بين حمض كلور الماء وكربونات الكالسيوم (طباشير، رخام،). فيؤدي إلى تأكلها وانطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون وتشكل محلول ملح الكالسيوم والماء

مثال: تفاعل مثال حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم

$\text{CaCO}_3_{\text{(s)}} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{\text{(aq)}} \longrightarrow (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{\text{(aq)}} + \text{CO}_2_{\text{(g)}} + \text{H}_2\text{O}_{\text{(L)}}$	بالصيغة الشاردية	المعادلات الكيميائية له ب:
$\text{CaCO}_3_{\text{(s)}} + 2\text{HCl}_{\text{(aq)}} \longrightarrow \text{CO}_2_{\text{(g)}} + \text{H}_2\text{O}_{\text{(L)}} + \text{CaCl}_{2\text{(aq)}}$	بالصيغة الجزيئية	
$\text{CaCO}_3_{\text{(s)}} + 2\text{H}^+_{\text{(aq)}} \longrightarrow \text{Ca}^{2+}_{\text{(aq)}} + \text{CO}_2_{\text{(g)}} + \text{H}_2\text{O}_{\text{(L)}}$	بحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل	

ملاحظة: الصيغة الجزيئية أصبحت تسمى الصيغة الإحصائية

1

التكهرب

1

التكهرب

هو عملية انتقال الشحنات (الإلكترونات) من جسم إلى آخر **ومن طرق التكهرب: 1 / الدلك 2 / اللمس 3 / التأثير**

الشحنة الكهربائية

1/- الشحنة الكهربائية الموجبة (+) : الكهرباء المحمولة على الزجاج

2/- الشحنة الكهربائية السالبة (-) : الكهرباء المحمولة على البلاستيك والإيونيت

الأفعال المتبادلة بين الأجسام المكهربة (المشحونة)

1/- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متعاكستين في الإشارة يتجاذبان

2/- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متماثلتان في الإشارة يتنافران

$$\bar{e} = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

وحدة قياس الشحنة الكهربائية في النظام الدولي للوحدات هي : الكولوم ويرمز لها ب **C** حيث

في نموذج رذرفورد: تتكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة تدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة

- **الذرة متعادلة كهربائيا** (هذا يعني أن عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة)

النواقل : هي اجسام تنقل التيار الكهربائي مثل : المعادن ، المحاليل الشاردية

العوازل : هي اجسام لاتنقل التيار الكهربائي مثل : البلاستيك ، الخشب، الزجاج.....الخ

2

التوتر والتيار الكهربائي المتناوبان

2

التحريض الكهرومغناطيسي

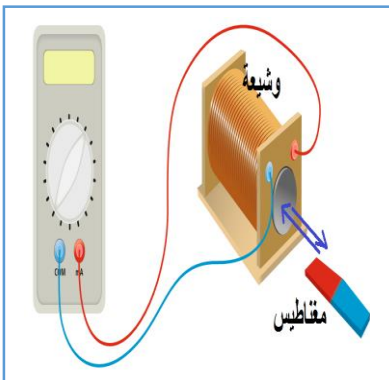
عملية إنتاج تيار كهربائي متناوب (معرض) وهذا بتحريك مغناطيس أمام وشيعة أو العكس

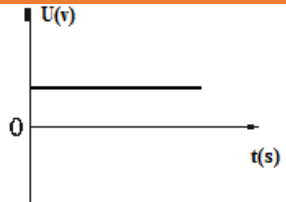
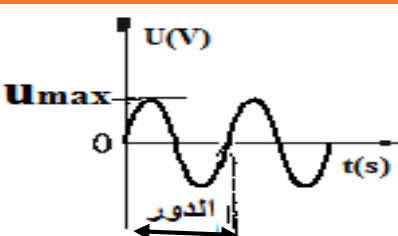
مثال: منوبة الدراجة: تنتج تيار كهربائي متناوب (المعرض هو المغناطيس ، المعرض هي الوشيعة)

- **للكشف عن طبيعة التيار الكهربائي نستعمل راسم الإهتزاز المهبطي :**

2/- **خط متموج (توتر متناوب)**

1/- **خط مستمر (توتر مستمر)**



التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب	
DC , =	AC , ~	الرمز
واحدة	جهتان متعاكستان	الجهة
قيمة ثابتة	متغيرة بين 0 وقيمتين حديتين متعاكستين	الشدة
		الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبطي

التوتر المنتج (الفعال) : $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$

التوتر الأعظمي = عدد التدريجات العمودية $\times$ الحساسية العمودية

$$U_{max} = n \times S_v \quad \text{وحدته الفولط (v)}$$

التواتر (التردد) عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهرتز Hz

$$F = 1 / T$$

الدور (الزمن اللازم للقيام بدورة واحدة) وحدته الثانية (S)

= عدد التدريجات الأفقية $\times$ الحساسية الأفقية

$$T = n \times S_H$$

شدة التيار (ك) المنتجة: $I_{eff} = I_{max} / \sqrt{2}$

كما أنه يتم قياسها مباشرة بواسطة الامبير متر

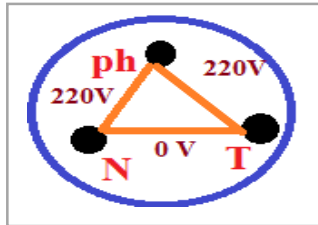
3

الأمّن الكهربائي

3

المأخذ الكهربائي

إن المأخذ الكهربائي يتكون من ثلاث مرابط



1- الطور ورمزه Ph (لون احمر)

2- الحيادي ورمزه N (لون أزرق)

3- الأرضي ورمزه T (لون اصفر أو أخضر)

نكشف عن سلك الطور ب: مفك البراغي- بجهاز الفولط متر (متعدد القياسات) - عن طريق الألوان

المشكلات الأكثر تداولاً، أسبابها والحلول المقترحة لها

المشكلة	سببها	الحل المقترح
الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل معدني	سلك الطور يلامس الهيكل المعدني أو عدم وجود مربط أرضي	عزل جيداً سلك الطور توصيل المربط الأرضي بالمأخذ الأرضي
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس سلك الطور المتصل بالمصباح رغم فتح القاطعة	القاطعة مركبة بالسلك الحيادي	ضرورة تركيب القاطعة على سلك الطور
انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة	زيادة الحمولة التي أدت إلى الإرتفاع المفاجي لشدة التيار الكهربائي	ضبط القاطع التفاضلي على أكبر معيار مع استعمال المنصهرات لحماية الأجهزة من التلف

الإحتياطات الأمنية: عدم لمس الأسلاك الكهربائية واليد مبللة - عدم ادخال أي شيء في المأخذ

الأرضي - قطع التيار الكهربائي من القاطع عند عمليات الصيانة

1

الجملة الميكانيكية

1

الأفعال الميكانيكية وهي نوعان

تؤثر هذه
الجملة
على
بعضها
البعض
بواسطة

مفهوم الجملة الميكانيكية

هي كل جسم أو جزء من جسم ، أو مجموعة أجسام محددة وقد تكون صلبة ، سائلة أو غازية وما يحيط بها فهو ينتمي الى الوسط الخارجي

أفعال ميكانيكية
بعديّة

فعل مغناطيس على
كرة حديدية

أفعال ميكانيكية
تلامسية

ضرب كرة بواسطة
رجل

نوع التأثير: موضعي ، موزع على السطح

2

المقاربة الأولية للقوة

2

خصائص شعاع القوة

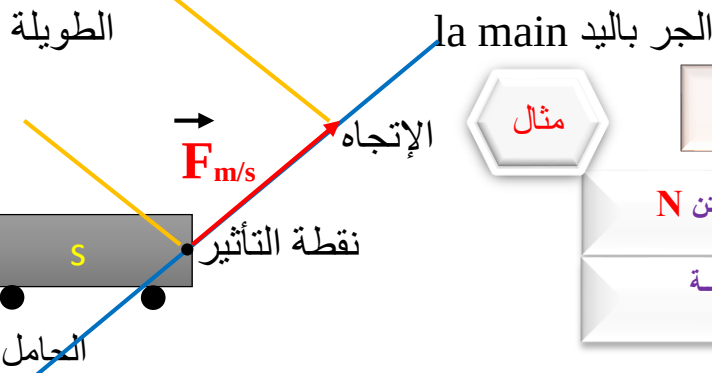
نقطة التأثير: بداية الشعاع وتمثل نقطة وقوع الفعل أو مركز الجسم
المنحى (الحامل): هو المستقيم الحامل لهذا الفعل
الاتجاه: يكون اتجاه الشعاع في نفس اتجاه الفعل (القوة)
الطول: تتناسب مع قيمة القوة

نمذجة الفعل الميكانيكي

ينمذج الفعل الميكانيكي لجملة A على الجملة B بقوة
وتمثل بشعاع $\vec{F}_{A/B}$

جملة B
متأثرة

جملة A
مؤثرة



لاحظ جيداً

يرمز للقوة بالرمز $\vec{F}$ ووحدتها في النظام الدولي هي النيوتن N

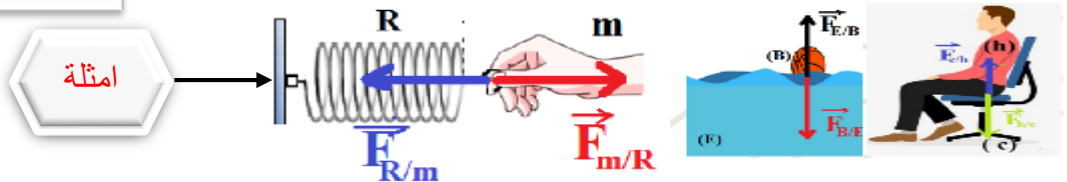
وتقاس بواسطة جهاز الربيعة

مبدأ الفعلين المتبادلين

- عندما يحدث تأثير متبادل بين جسمين A و B فإن القوة المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B والقوة المطبقة من طرف B على الجسم A لهما: 1/ الحامل 2/ نفس الشدة 3/ متعكسان في الاتجاه

$$\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$$

أمثلة



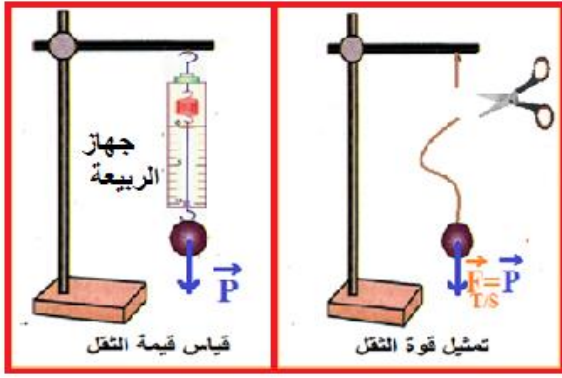
مفهوم الثقل

هي قوة جذب الأرض لجملة ونرمز $\vec{F}_{T/s} = \vec{P}$

خصائص شعاع قوة الثقل

نقطة التأثير: بداية الشعاع في مركز الجسم
المنحى (الحامل): هو المستقيم الشاقولي الرابط بين مركز هذا الجسم ومركز الأرض

الاتجاه: يكون اتجاه الشعاع دوما نحو مركز الأرض
الطولية: تتناسب مع قيمة القوة



وتقاس قيمة الثقل بواسطة جهاز الربيع كما أن الثقل يعطى بالعلاقة: $P = m \times g$

g : ثابت الجاذبية: (N/Kg)

m : كتلة الجسم: (Kg)

توازن جسم خاضع لقوتين

يكون الجسم الصلب خاضع لقوتين $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين:

1/ لهما نفس الحامل (المنحى)

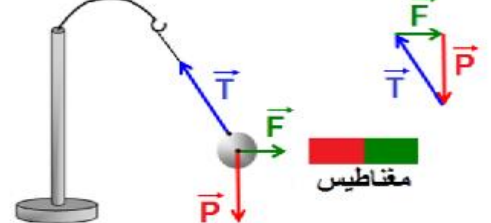
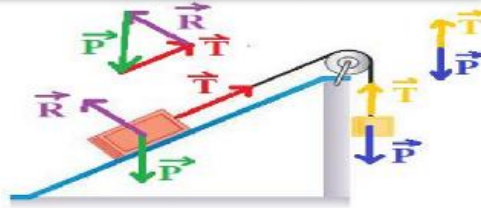
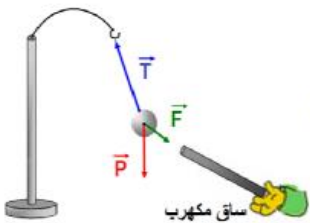
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$$

يكون الجسم الصلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين:

توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

1/ المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم 2/ حواملها تقع في مستوي واحد وتتلاقى في نقطة واحدة

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$$



قوة دافعة أرخميدس

قوة دافعة أرخميدس $\vec{F}_A$ هي قوة تنشأ عندما نغمر جسم صلب داخل مائع:

خصائص شعاع قوة دافعة أرخميدس

نقطة التأثير: مركز ثقل الجسم المغمور كلياً (مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم)
المنحى (الحامل): هو المستقيم الشاقولي الحامل لقوة الثقل
الاتجاه: يكون نحو الأعلى
الطول: تتناسب مع قيمة القوة

شدة دافعة
أرخميدس

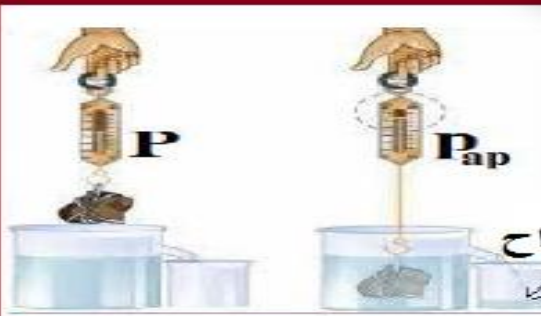
$$F_A = p \times V \times g$$

الكتلة
الحجمية
للسائل

حجم
السائل
المزاح

الجاذبية
الأرضية

تزداد دافعة أرخميدس
كلما زادت الكتلة الحجمية



F_A = P - P_{ap}

P ثقل الجسم في الهواء
P_{ap} ثقل الجسم الظاهري
 (في السائل)
 الماء المزاح

شرط توازن جسم مغمور

للبحث عن الكتلة
والحجم المزاح والكتلة الحجمية
نطبق شرط التوازن:

$$\vec{F}_A = \vec{P}$$

$$m \times g = p \times V \times g$$

